Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт
з лабораторної роботи №8
з дисципліни "Основи програмування"
"МАСИВИ"

Виконав:
студент Феп-13
Тутов Максим

Перевірил:
ас.Васюта В.М

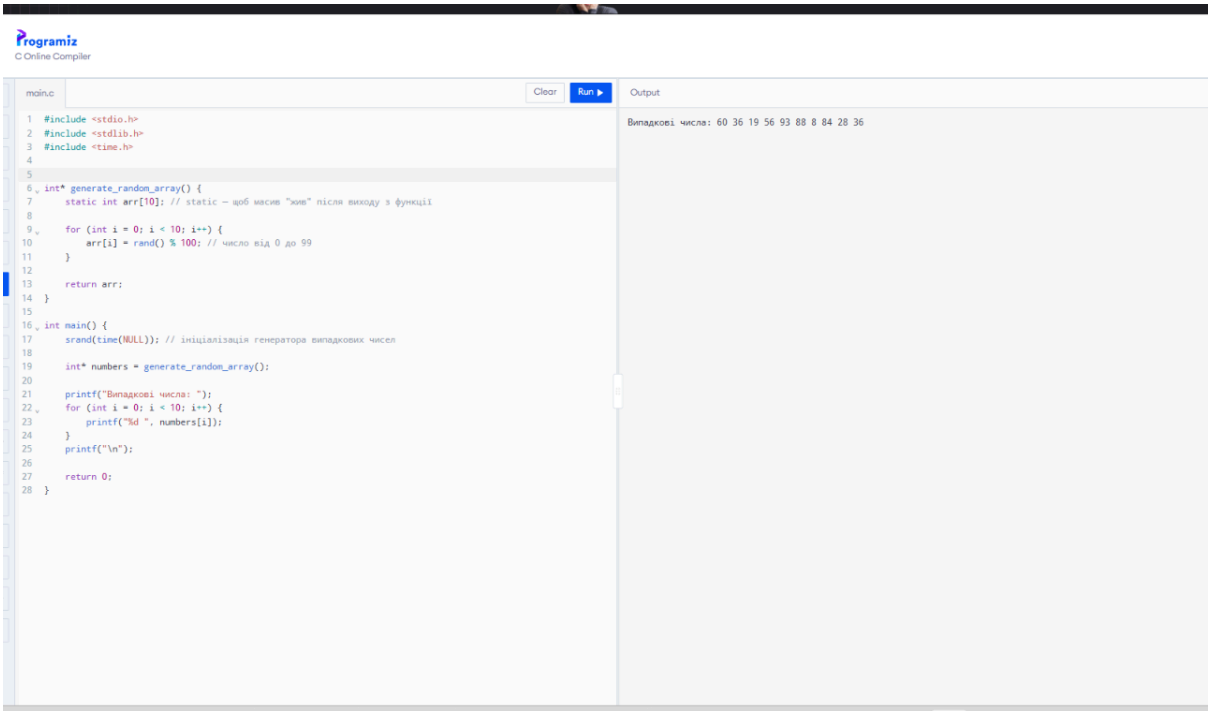
Львів 2026

Мета роботи:Вивчити поняття і застосування масивів.
Обладнання та програмне забезпечення:
– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;
– онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням
https://repl.it/languages/c

Хід роботи

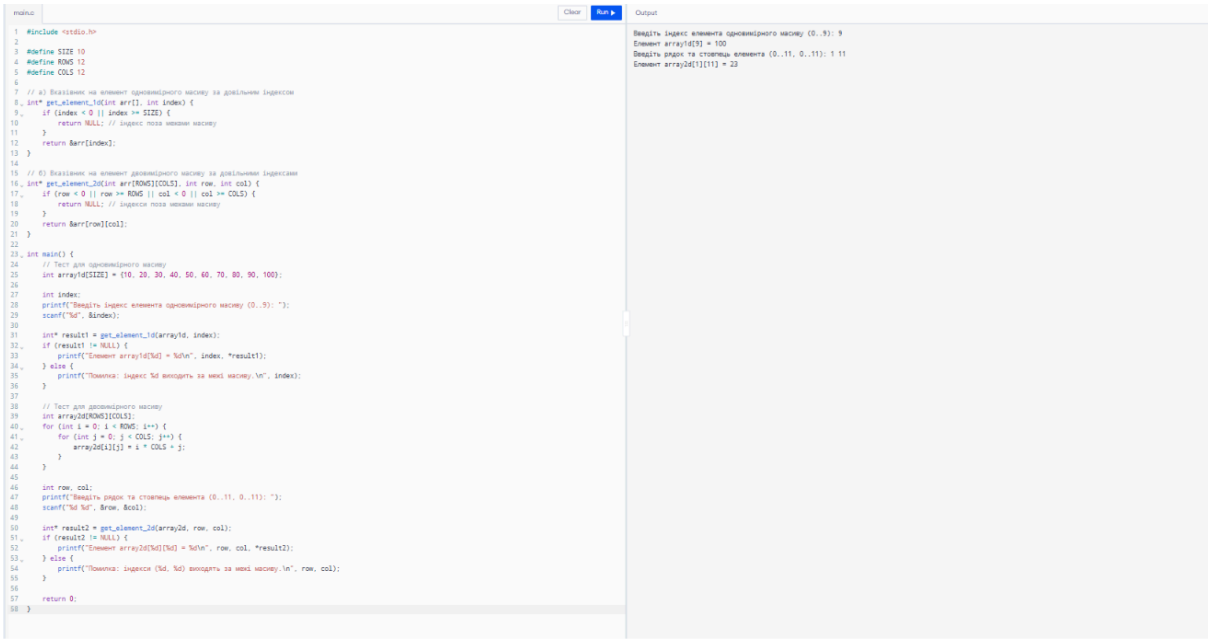
Завдання 1 функція, яка повертає масив з 10 випадкових чисел з діапазону.

написав функцію generate_random_array(). Вона створює статичний масив на 10 елементів типу int. У циклі for заповнює його випадковими числами від 0 до 99 через rand() % 100. Перед цим викликається srand(time(NULL)), щоб при кожному запуску числа були різними. Функція повертає вказівник на цей масив. У main() я викликав функцію, отримав масив і вивів усі елементи через printf. На скріншоті видно результат — десять випадкових чисел

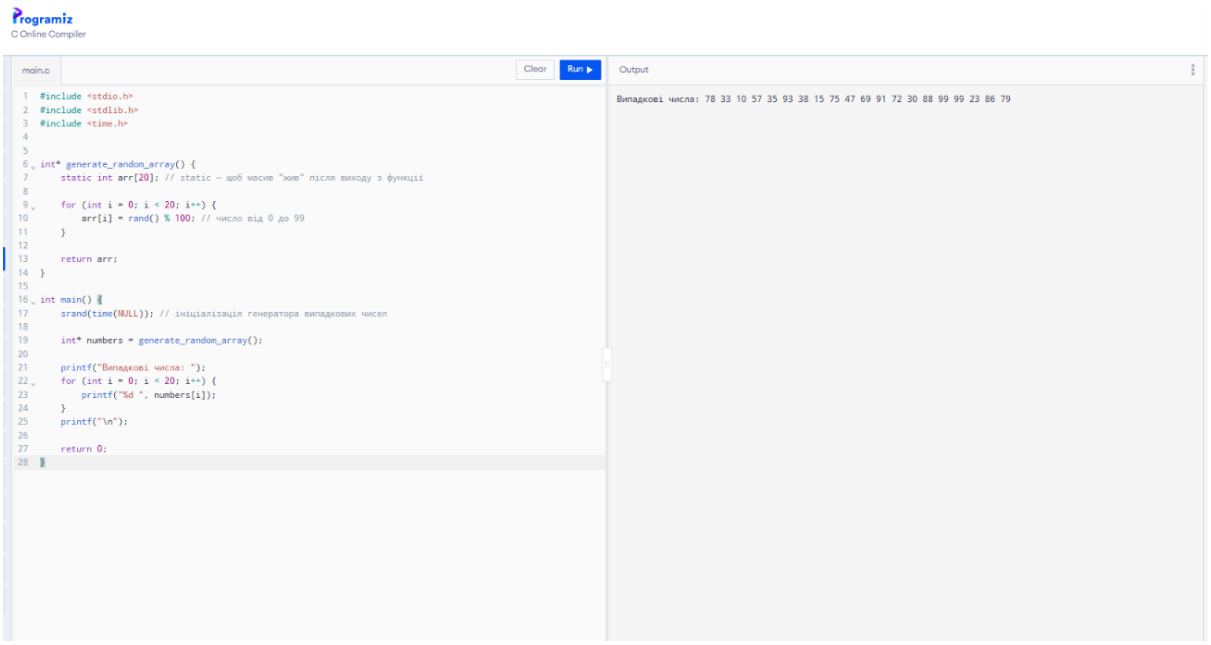


Завдання 2 написати функції, що повертають: а) вказівник на елемент з довільним індексом одновимірного масиву з 10 елементів; б) вказівник на елемент з довільними індексами двовимірного масиву розміром 12x12 елементів.
Спочатку створив функцію get_element_1d(). Вона приймає масив і індекс. Якщо індекс виходить за межі (менше 0 або більше 9) — повертає NULL. Інакше повертає адресу потрібного елемента (&arr[index]).
Для двовимірного масиву написав get_element_2d(). Вона приймає масив 12×12, номер рядка і номер стовпця. Теж є перевірка індексів. Якщо все коректно — повертає вказівник на array[row][col].
У main() створив одновимірний масив (10, 20, 30…100) і двовимірний, який

заповнив у вкладених циклах. Далі запитую в користувача індекси, викликаю функції і виводжу значення елементів. Якщо індекс неправильний — програма повідомляє про помилку



Завдання 3:



цьому завданні я трохи розширив перше. Написав подібну функцію generate_random_array(), але вже на 20 елементів. Принцип той самий: static-масив, цикл for, rand() % 100. У main() знову ініціалізував генератор через srand(time(NULL)), викликав функцію і вивів усі 20 чисел на екран. На скріншоті видно результат — рядок із випадковими числами від 0 до 99.

Під час виконання лабораторної роботи я ознайомився з поняттям масивів у мові C. Навчився створювати функції, які повертають масиви (точніше — вказівники на них), а також функції, що повертають вказівник на конкретний елемент за індексом. Зрозумів, чому для повернення масиву з функції зручно використовувати static або динамічну пам’ять. Також потренувався з двовимірними масивами і перевіркою коректності індексів, щоб не виходити за межі масиву.
Усі завдання реалізовані та перевірені в онлайн-компіляторі. Робота показала, як зручно працювати з масивами через вказівники і як важливо стежити за межами масиву.